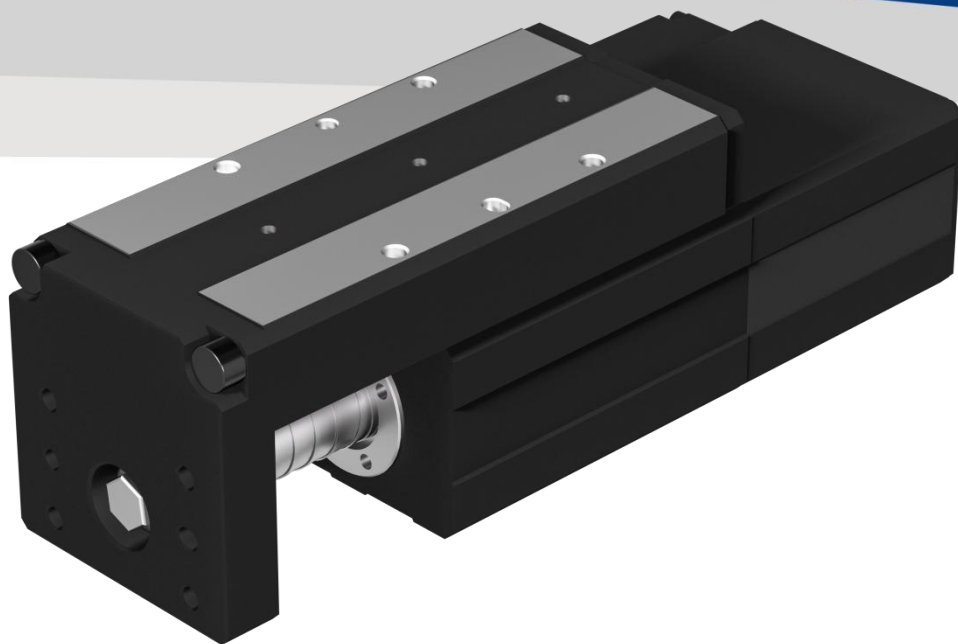




大寰电缸 产品操作手册

适用于 MCEA-3G&MCEA-3WG 内置驱动的电缸



前言

修订记录

文档版本	时间	修订记录
20220128	V1.0	初版，撰写硬件接线及指令相关说明
20220606	V2.0	更新部分说明，对 IO 模式有较大更新
20221228	V3.0	添加控制流程，修改相关错误。
20250402	V4.0	更改产品模型，对线缆颜色定义更改，添加控制地址。

联系信息

公司网址: www.dh-robotics.com

邮箱: info@dh-robotics.com 热线电话: 400-086-5086

华南总部: 深圳市南山区桃园街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 14 楼

华东办公室: 江苏省苏州市工业园区星湖街 328 号创意产业园 6 栋 303

目 录

前 言	2
01 电缸概况	5
1.1 指示灯定义	5
1.2 线序定义	5
02 Modbus-RTU 控制	7
2.1 RS485 调试软件说明	7
2.1.1 调试软件安装及接线	7
2.1.2 调试软件使用说明	9
2.2 RS485 默认配置	12
2.3 指令说明	12
2.3.1 命令格式	12
2.3.2 命令总览	13
2.3.3 命令详解	16
2.4 指令说明	32
2.4.1 命令格式	32
2.4.2 命令总览	33
2.4.3 常用功能详解	36
03 IO 控制	42
3.1 IO 配置	42
3.2 IO 使用	44
04 电缸通讯格式与 IO 详解	45
4.1 电缸接线方式	45
4.2 电缸通讯格式详解	45
4.2.1 485 指令 03 功能码详解	46
4.2.2 485 指令 06 功能码详解	47
05 电缸控制流程	48

5.1 Modbus-RTU 模式控制流程 (0x0100)	48
5.2 Modbus-RTU 模式控制流程 (0x1600)	49
5.3 IO 模式控制流程	50
06 报警信息	51

01 电缸概况

1.1 指示灯定义

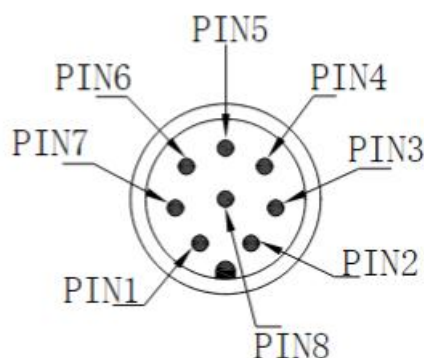
指示灯可对电缸的状态实时进行反馈，可以通过指令进行读取，也可以在指示灯的颜色上进行判断，电缸上有一个指示灯，指示电缸的运行状态：

指示灯颜色说明

- **未回零状态**：红灯闪烁，其他灯不亮。
- **回零完成状态**：蓝灯常亮，表示进入可操作的状态。
- **接收到命令状态**：蓝灯闪烁一次，表示执行命令中。
- **堵转物体状态**：绿灯常亮，其他灯不亮。

1.2 线序定义

电缸本体上的线序定义如图 1.1 所示



序号	线缆颜色	定义	说明
1	绿	485A	通讯线正，TR+
2	橙	485B	通讯线正，TR-
3	黑	Output1	IO 模式数字输出 1
4	黄	Output2	IO 模式数字输出 2
5	红	24V	电流直流 24V 正极

6	棕	Input2	IO 模式数字输入 2
7	白	Input1	IO 模式数字输入 1
8	蓝	GND	电流直流 GND 负极
外壳	编织线	PE	外壳 (PE) 接口

图 1.1 线定义说明

注：请根据线标区分线序，如出现线标丢失、脱落、遗忘等情况，请联系我司工作人员，配合确定线序。如不联系我司工作人员，因接错线序，导致电缸损坏，后果自负。

02 Modbus-RTU 控制

电缸命令采用标准的 Modbus-RTU 进行控制 Modbus-RTU 指令的部分说明请查阅 **2.3.1 命令格式** (Modbus-RTU 是市面上标准的通讯格式, 广泛用于工业领域, 具体详细格式请在网络上查阅); 具体接线方式请查阅 **2.1.1 调试软件安装及接线**; 具体通讯寄存器地址说明请查阅 **2.3.3 命令详解**。

2.1 RS485 调试软件说明

调试软件专门用于在电脑端对电缸进行控制和设置调试参数。由于电脑端一般没有 RS485 接口, 需要使用 USB 转 485 模块将接口转换为 USB 接口, 便于电缸在电脑端进行调试和控制。

2.1.1 调试软件安装及接线

通过调试软件进行连接, 本质上是通过 RS485 接口进行控制, 具体连线需要连接电缸端的 **24V, GND, 485_A(T/R+, 485+), 485_B(T/R-, 485-)** 共 4 根线, 电源为 24V 直流稳压电源, 将模块的 USB 插口插入到电脑的 USB 接口。**不同系列的接线定义不同, 请按照具体电缸的说明书进行接线**, 如下例所示:

485A 接入 485 转 USB 模块 T/R+;
485B 接入 485 转 USB 模块 T/R-;
24V 接入 24V 直流稳压电源正极;
GND 接入 24V 直流稳压电源负极。

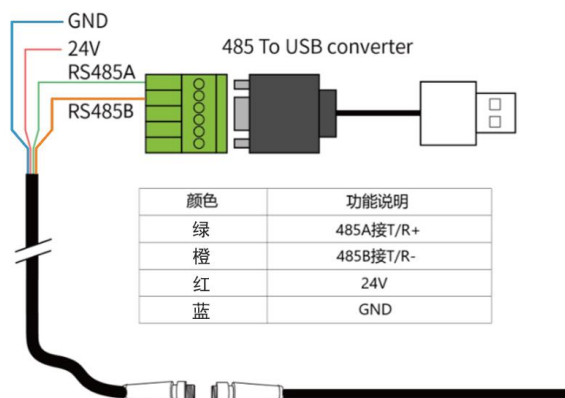


图 2.1 RS485 连接方式图

软件可以在官网上进行下载，软件安装过程中**集成有软件和驱动**，二者一起进行安装。安装过程中建议勾选“**创建快捷方式**”。

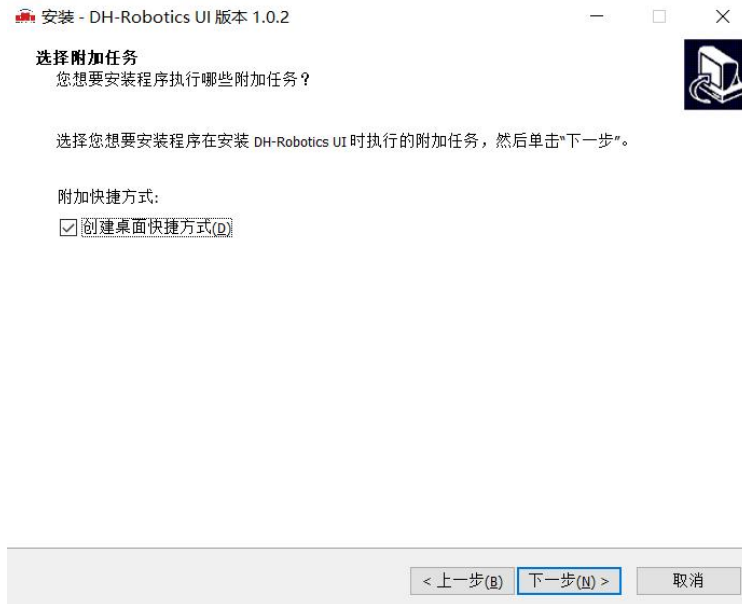


图 2.2(a) 软件安装界面



图 2.2(b) 驱动安装界面

2.1.2 调试软件使用说明

在使用前，需要按照使用说明（见 2.1.1 调试软件安装及接线）接好对应线缆。打开软件，软件会自动识别串口，自动识别电缸的波特率，ID 号等信息进行自动连接。如下图所示：

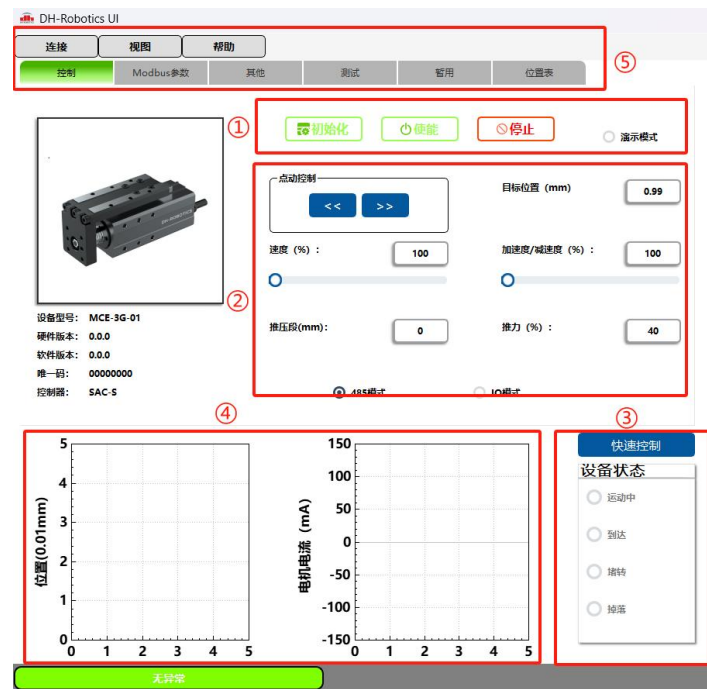


图 2.3 主控界面

具体界面说明如下所示：

界面说明

①**回零及演示模式**：电缸运行前需要进行使能，使能完成后点击初始化用于标定零点，演示模式为一个循环程序。

②**控制界面**：可以针对电缸的位置 力值进行控制。

③**推压状态**：实时显示电缸的推压状态。

④**位置电流实时图**：实时显示位置，电流。电流表示内部电机的电流，并非电缸实际消耗的电流。电流实时图可以体现推压力的稳定性。

⑤**参数设置**：可以针对 Modbus-RTU 的配置参数，如波特率、校验位等进行配置；IO 模式为对 IO 模式相关参数进行配置；

电缸本体采用 Modbus-RTU 进行通讯，可以往寄存器内部读写数据，可以在视图 - 【寄存器】处对电缸数据进行读写数据，包含控制、反馈、用户参数、I/O 参数如下图所示：

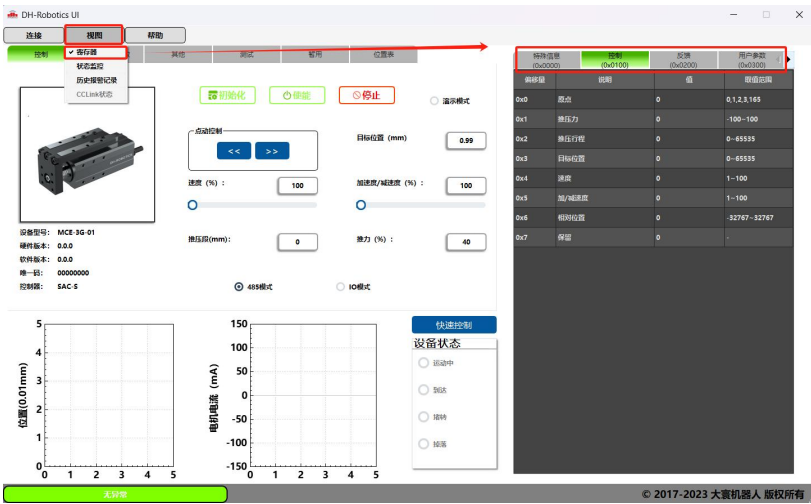


图 2.4 寄存器控制

若有多个 485 设备，有时需要修改电缸的**波特率**和 **ID 号**，可以在 **Modbus-RTU** 参数中修改参数，如图 2.5 (a) 所示：



图 2.5 (a) 修改 ID 和波特率

您可以在【I/O 参数】处对电缸 I/O 参数进行设置和配置，**当修改参数后，请注意点击保存按钮进行保存**。下图是打开 IO 模式的操作：

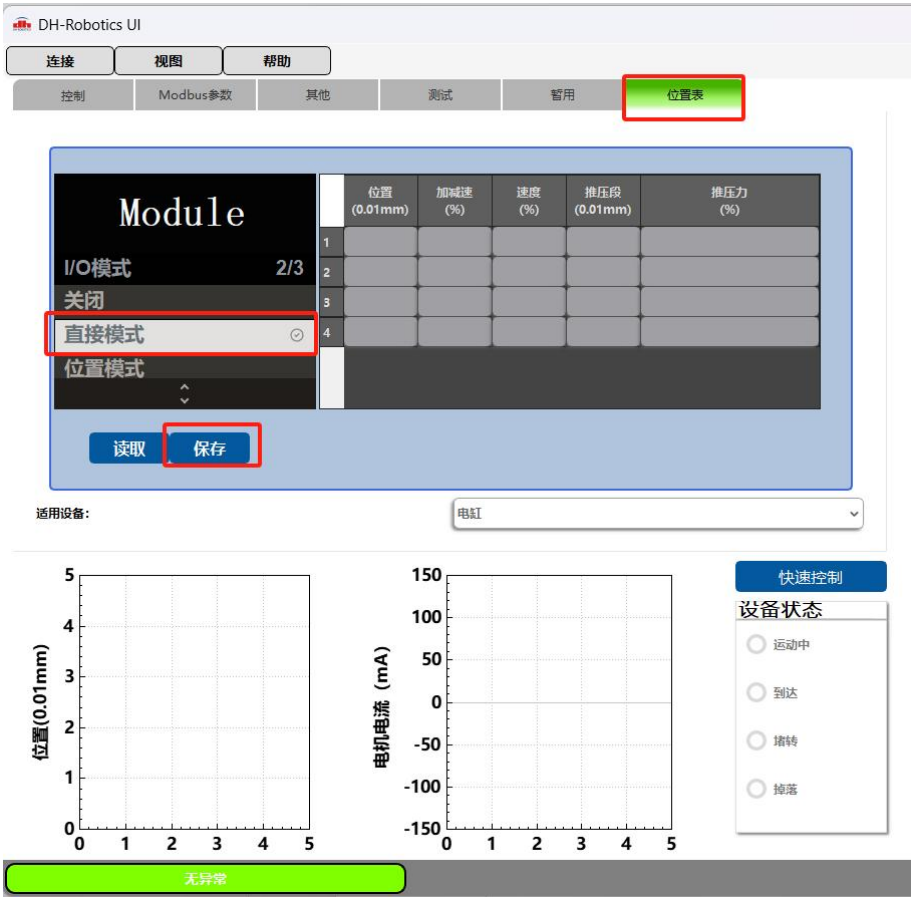


图 2.5 (b) 打开 IO 模式

切换 IO 步骤如下所示：

切换 IO 模式步骤

- ①**打开 IO 模式：**先打开 IO 模式，选择直接模式，点击读取按钮（读取电缸内部存储的点位参数）。
- ②**配置 4 组 IO 参数：**针对电缸的 4 组参数，包含位置、加/减速度、速度、推压段、推压力进行设置
- ③**保存：**点击保存按钮，即可将参数写入 Flash 内部寄存器，重启即可控制。
- ④**重启：**重启后点击回零/初始化后，设置 0x0402I/O 控制开关寄存器为 1，即切换到 IO 模式成功，您可根据 INPUT 信号对电缸进行控制。也可根据需要设置输入/输出类型 0 /1 即 PNP（1）或者 NPN 型（0），默认 NPN 型（默认值为 0）。

注意

IO 模式和 485 模式控制有所冲突。

在此软件中，电缸开放 IO 模式后，485 模式受限，无法在软件上，操作控制电缸。

IO 模式打开后，不影响 485 通讯功能

IO 和 485 通讯，可以同时控制，遵循‘先发先响应，后发后响应’的原则

2.2 RS485 默认配置

电缸 ID: 1

波特率: 115200

数据位: 8

停止位: 1

校验位: 无校验位

2.3 指令说明

电缸在此控制指令下，在速度、加速度、推压段参数、推压力参数确定后，赋值数值到目标位置指令，电缸立即执行动作。

2.3.1 命令格式

电缸采用标准的 Modbus-RTU 协议，支持 03、04、06、10 功能码。

电缸在控制时，一般使用 03、06 功能码对电缸进行读取控制。03 功能码及 06 功能码为**读取写入单一寄存器**，控制指令由地址码(1 个字节)，功能码 (1 个字节)，起始地址 (2 个字节)，数据 (2 个字节)，校验码 (2 个字节) 五个部分组成。我们以回零指令 01 06 01 00 00 01 49 F6 为例，如表 2.1 所示。

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数据	CRC 校验码
01	06	01 00	00 01	49 F6

表 2.1 命令格式

地址码：表示电缸的 ID 号。可在设备 ID 中进行修改，默认是 1。01 代表电缸的 Modbus ID 为 01。

功能码：描述对电缸的读写操作，是对电缸读取数据，还是写入数据到电缸，常见功能码有 03（读取保持寄存器）、06（写入保持寄存器）。回零指令功能码为 06 代表准备写入。

寄存器地址：电缸功能对应地址。回零指令地址为 0x0100。

寄存器数据：写入数据到具体的寄存器地址，从而实现控制读取数据。回零指令为写入 01 代表进行回零。

CRC 校验码：保证终端设备不去响应那些在传输过程中发生改变的数据，保证系统的安全性和效率。CRC 校验采用 16 位的循环冗余校验方法，根据前面数据进行转换，可知回零指令的 CRC 校验码为 49 F6。[可查阅 CRC（循环冗余校验）在线计算_ip33.com](#)

2.3.2 命令总览

命令由[基础控制地址表](#)和[参数配置地址表](#)组成。

基础控制地址表：包含回零、力值、位置及其对应的反馈命令，是主要的控制指令。如表 2.2 所示。

参数配置表：包含电缸的参数配置，包括可以写入 Modbus-RTU 的相关配置以及 IO 相关配置。需要注意的是，在配置完需要的参数后，需要在 0x0300 地址发送 01 写入 Flash 保存。如表 2.3 所示。

功能	Modbus 地址 (16 进制)	说明	写入	读取
电缸回零	256 (0x0100)	重新标定电缸和回零位	0x01：回零位（找单向位置）；	0：未处于回零过程； 1：处于回零过程； 2：回零中
推压力	257 (0x0101)	电缸力值	1-100，百分比	读取当前设定力值
推压段长度	258 (0x0102)	推压段总长度	0-65535，单位 0.01mm	读取当前设定的推压段长度
位置	259 (0x0103)	运动到指定位置	0-65535，单位 0.01mm	读取当前设定位置

最大速度	260 (0x0104)	运动段的 最大速度	1-100, 百分比	读取当前的设定值
加/减速度	261 (0x0105)	加减速同时设置	1-100, 百分比	读取当前的设定值
相对位置	262 (0x0106)	相对当前位置的位置控制	-32767-32767	0
点动	263 (0x0107)	Jog 模式	-1 反向, 0 停止, 1 正向, 点动速度使用 0x0104 数值	读取当前的设定值
回零状态反馈	512 (0x0200)	反馈当前电缸的原点状态	——此 Modbus 地址仅读取	0: 未回零; 1: 回零成功 2: 回零中
运行状态反馈	513 (0x0201)	反馈当前电缸的运动状态	——此 Modbus 地址仅读取	0: 运动中; 1: 到达位置; 2: 堵转
位置反馈	514 (0x0202)	反馈当前电缸位置信息	——此 Modbus 地址仅读取	读取当前实时位置, 单位 0.01mm
电流反馈	516 (0x0204)	反馈当前电流信息	——此 Modbus 地址仅读取	读取当前的值

表 2.2 基础控制地址表

功能	Modbus 地址 (16 进制)	说明	写入	读取
写入保存	768 (0x0300)	写入 flash	0: 默认, 1: 将所有参数写入 flash	写入 flash 操作, 默认读取返回 0
回零方向	769 (0x0301)	配置电缸回零方向	0: 默认前进归零; 1: 后退归零 (默认: 1)	读取当前的设定值
设备 ID	770 (0x0302)	配置电缸 Modbus ID	1-247 (默认: 1)	读取当前的设定值

波特率	771 (0x0303)	配置电缸 Modbus 波特率	0-5: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 (默认: 0)	读取当前的设定值
停止位	772 (0x0304)	配置电缸 Modbus 停止位	0: 1 停止位; 1: 2 停止位 (默认: 0)	读取当前的设定值
校验位	773 (0x0305)	配置电缸 Modbus 校验位	0: 无校验; 1: 奇校验; 2: 偶 校验 (默认: 0)	读取当前的设定值
行程限 制低	774 (0x0306)	配置电缸 的行程, 单位 0.01mm	0-65535, 单 位 0.01mm	读取当前的设定值
原点 配置	776 (0x0308)	配置原点 偏置行 程, 单位 0.01mm	0-65535, 单 位 0.01mm	读取当前的设定值
推压 速度	777 (0x0309)	配置推压 段速度, 百分比	0-100, 百分 比	读取当前的设定值
推压 方向	778 (0x030A)	配置推压 方向	0: 正向, 1: 反向, 2: 双向	读取当前的设定值
IO 参数 测试	1024 (0x0400)	直接控制 4 组 IO 功 能	1; 2; 3; 4	——此 Modbus 地址 仅写入
IO 模式 开关	1026 (0x0402)	开启 IO 功 能开关	0: 关闭, 1: 开启 (默认: 0 关闭)	读取当前的设定值
IO 参数 配置	1029-1040 (0x0405-041 8)	四组 IO 参 数	位置, 加速度, 速度, 推压段, 推压力的顺序 一共 4 组	读取当前的设定值
上电自 动回零	1284 (0x0504)	配置是否 上电自动 回零	0: 关闭, 1: 开启 (默认: 0 关闭)	读取当前的设定值

表 2.3 参数配置地址表

2.3.3 命令详解

2.3.3.1 电缸回零

该命令为电缸回零相关命令，地址为 0x0100。具体回零命令详细介绍如下表 2.4 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
电缸回零	0x0100	电缸回零位	写入 0x01: 回零位 (找单向位置)	0: 未处于回零过程; 1: 处于已回零过程; 2: 回零中

表 2.4 回零指令

RS485 连接控制前需进行回零电缸，用于电缸零回位，电缸回零过程中请勿控制。根据电缸型号的不同，回零时间为 0.5-3 秒左右，请在回零结束后进行控制。

0x01: 写入 01 将根据 **2.3.3.13 回零方向**寄存器的值执行单方向回零，来寻找最大位置或最小位置（即单方向极限位）。若回零方向为张开，电缸当前位置也是张开，则视觉上电缸回零无动作。

执行回零成功（写操作）：

发送：01 06 01 00 00 01 49 F6

返回：01 06 01 00 00 01 49 F6

2.3.3.2 推压力值

该命令为电缸推压力值相关命令，地址为 0x0101。具体力值命令详细介绍如下表 2.5 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
推压力值	0x0101	设置力值	1-100, 百分比	读取当前设定力值

表 2.5 力值指令

力的数值范围为 1-100 (%)，对应 16 进制数据为 00 01 – 00 64。当您设定了力值之后，电缸会在位置移动中，以设定力值进行运动。

以设置并读取 30%力值为例：

设置 30% 力值 （写操作）：

发送 ： 01 06 01 01 00 1E 59 FE

返回 ： 01 06 01 01 00 1E 59 FE

读取当前设定力 （读操作）：

发送 ： 01 03 01 01 00 01 D4 36

返回 ： 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.3 推压段长度

该命令为电缸设置推压段长度的相关命令，地址为 0x0102。具体位置命令详细介绍如下表 2.6 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
推压段长度	0x0102	设定电缸推压段的总长度	0-65536, 单位 0.01mm	读取当前设定位置

表 2.6 推压段长度指令

推压段是指电缸的第二段推压行程，第二段推压行程的速度可以和第一段行程不同，详细设置见 2.3.3.20 推压速度，对应 16 进制数据为 00 00 – 10000，可以在 0x0102 地址处读取设定值。以设置并设置 500 位置为例：

设置 500 推压段长度 （写操作）：

发送 ： 01 06 01 02 01 F4 29 E1

返回 ： 01 06 01 02 01 F4 29 E1

读取当前设定推压段长度 （读操作）：

发送 ： 01 03 01 02 00 01 24 36

返回 ： 01 03 02 xx xx crc1 crc2

推压段图解：

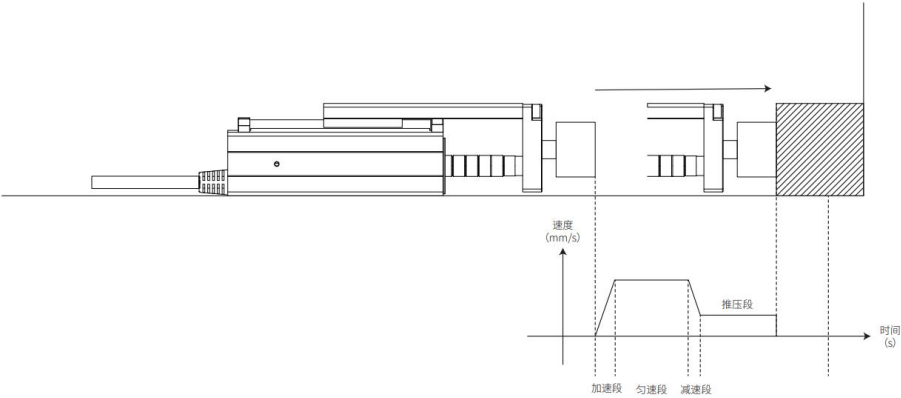


图 2.6 推压段速度关系

无推压段时运行速度关系：

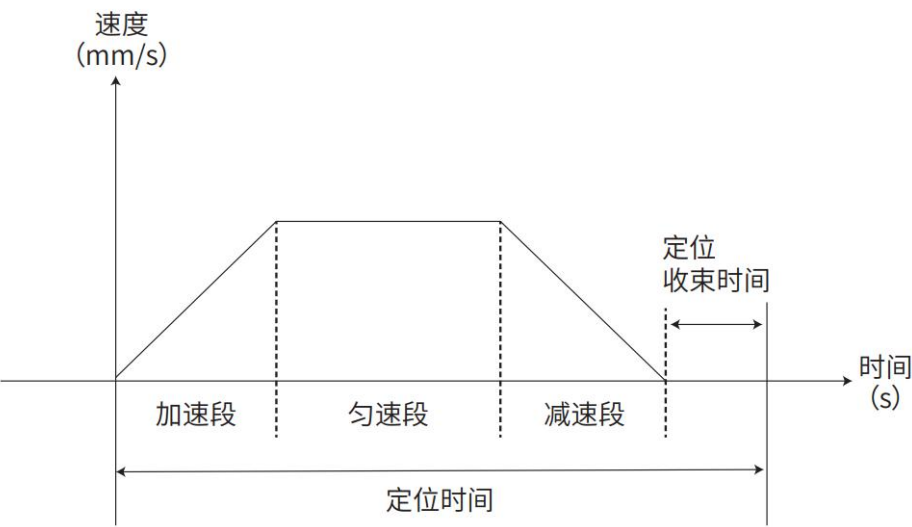


图 2.7 无推压段设置时的速度关系

2.3.3.4 目标位置

该命令为电缸设置位置相关命令，地址为 0x0103。具体位置命令详细介绍如下表 2.7 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
目标位置	0x0103	设定电缸目标位置	0-65536, 单位 0.01mm	读取当前 设定位置

表 2.7 位置指令

位置数值范围为 0-65536, 对应 16 进制数据为 00 00 – 10000 , 可以在 0x0202 地址处读取实时位置, 请查阅 2.3.3.9 位置反馈。以设置并读取 500 位置为例:

设置 500 位置 (写操作):

发送 : 01 06 01 03 01 F4 78 21

返回 : 01 06 01 03 01 F4 78 21

读取当前设定位置 (读操作):

发送 : 01 03 01 03 00 01 75 F6

返回 : 01 03 02 xx xx crc1 crc2

读取当前实时位置 (读操作):

发送 : 01 03 02 02 00 01 24 72

返回 : 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.5 最大速度

该命令为电缸设置最大速度相关命令, 地址为 0x0104。具体速度命令详细介绍如下表 2.8 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
最大速度	0x0104	运动段的 最大速度	1-100, 百分比	读取当前设定 速度

表 2.8 最大速度

速度数值范围为 1-100 (%), 对应 16 进制数据为 00 01 – 00 64 。以设置并读取 50(%)速度为例:

设置 50% 速度 (写操作):

发送 : 01 06 01 04 00 32 48 22

返回 : 01 06 01 04 00 32 48 22

读取当前速度（读操作）：

发送：01 03 01 04 00 01 C4 37

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.6 加/减速度

该命令为电缸设置加/减速度相关命令，地址为 0x0105。具体速度命令详细介绍如下表 2.9 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
加/减速度	0x0105	以设定加/减速度运行	1-100, 百分比	读取当前设定速度

表 2.9 加/减速度指令

速度数值范围为 1-100（%），对应 16 进制数据为 00 01 – 00 64。以设置并读取 50(%)速度为例：

设置 50% 速度（写操作）：

发送：01 06 01 05 00 32 19 E2

返回：01 06 01 05 00 32 19 E2

读取当前速度（读操作）：

发送：01 03 01 05 00 01 95 F7

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.7 相对位置

该命令为电缸设置相对位置设置的相关命令，地址为 0x0106。具体速度命令详细介绍如下表 2.10 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
相对位置	0x0106	相对当前位置的位置控制	-32767-32767 单位为：0.01mm	0

表 2.10 相对位置指令

相对位置的数值范围为-32767-32767，对应 16 进制数据为 80 01 – 7F FF。此寄存器的实际输入是以 0.01mm 为单位，受到电缸的实际行程限制，如果输入的范围值大于电缸的最大或最小行程，则电缸会运行到最大/最小行程然后停止。

以设置并正向 100mm 的相对位置为例：
设置正向 100mm 位置需要写入 10000 （写操作）：
发送 ： 01 06 01 06 27 10 72 0B
返回 ： 01 06 01 06 27 10 72 0B

读取相对位置 （读操作）：
发送 ： 01 03 01 06 00 01 65 F7
返回 ： 01 03 02 00 00 B8 44

2.3.3.8 点动 JOG

该命令为电缸点动的相关命令，地址为 0x0107 。具体速度命令详细介绍如下表 2.11 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
点动	(0x0107)	Jog 模式	-1 反向，0 停止，1 正向，点动速度使用 0x0104 数值	读取当前的设定值

表 2.11 加/减速度指令

点动的写入值为-1 负向点动, 0 点动停止, 1 正向点动, 对应 16 进制数据为 FFFF, 0, 1 。以设置并读取正向点动为例：
设置正向点动 （写操作）：
发送 ： 01 06 01 07 00 01 F8 37
返回 ： 01 06 01 07 00 01 F8 37

读取当前设置 （读操作）：
发送 ： 01 03 01 07 00 01 34 37
返回 ： 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.9 回零状态反馈

该命令为电缸读取回零状态反馈相关命令，地址为 0x0200 。具体回零状态反馈详细介绍如下表 2.12 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
回零状态反馈	0x0200	反馈当前电缸的回零状态	不能写入	0: 未回零; 1: 回零成功; 2: 回零中

表 2.12 回零状态反馈

回零状态反馈可用于获取是否进行了回零。具体读取指令如下所示：

读取回零状态（读操作）：

发送：01 03 02 00 00 01 85 B2

返回：01 03 02 00 00 B8 44（当前为未回零状态）

2.3.3.10 运行状态反馈

该命令为电缸运行状态反馈相关命令，地址为 0x0201。具体运行状态反馈详细介绍如下表 2.13 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
运行状态反馈	0x0201	0: 运动中, 1: 到达位置; 2: 堵转	不能写入	00; 01; 02

表 2.13 运行状态反馈

运行状态反馈用于读取目前电缸的状态，可分为 3 种状态，如下所示

反馈状态说明

不同的返回的指令数据，代表电缸的不同状态，具体状态如下：

00：电缸处于正在运动状态。

01：电缸停止运动，且电缸未检测到堵转。

02：电缸停止运动，且电缸检测到堵转。

注：如果电缸在到达指定位置前堵住，那么此时也认为电缸已经为堵转状态（反馈为：02）。

读取运行状态反馈（读操作）：

发送：01 03 02 01 00 01 D4 72

返回：01 03 02 00 02 39 85（返回 02，电缸堵转）

2.3.3.11 位置反馈

该命令为电缸位置实时反馈命令，地址为 0x0202。具体位置反馈详细介绍如下表 2.14 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
位置反馈	0x0202	反馈当前电缸实时位置	不能写入	读取当前实时位置

表 2.14 位置反馈

位置反馈可用于读取当前电缸实时位置。具体读取指令如下所示：

读取位置状态（读操作）：

发送：01 03 02 02 00 01 24 72

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.12 电流反馈

该命令为电缸电流实时反馈命令，地址为 0x0204。具体电流反馈详细介绍如下表 2.15 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
电流反馈	0x0204	反馈当前电缸电机实时电流	不能写入	读取当前实时电流

表 2.15 电流反馈

电流反馈可用于读取当前电缸实时电流。具体读取指令如下所示：

读取电流状态（读操作）：

发送：01 03 02 04 00 01 C4 73

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.13 写入保存

该命令为电缸写入保存配置参数相关命令，地址为 0x0300。具体写入保存详细介绍如下表 2.16 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
写入保存	0x0300	保存手动配置 的参数	0: 默认, 1: 将所有参数写 入 flash	不可读取, 默认返回 0

表 2.16 写入保存

写入保存可用于保存 IO 配置以及 RS485 的参数配置。具体设置指令如下所示：
写入保存（写操作）：
发送：01 06 03 00 00 01 48 4E
返回：01 06 03 00 00 01 48 4E

2.3.3.14 回零方向

该命令为电缸设置电缸回零方向相关命令，地址为 0x0301。具体设置回零方向命令详细介绍如下表 2.17 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
回零方向	0x0301	配置回零方向	0: 前进; 1: 后 退; (默认: 0)	读取当前设定 值

表 2.17 回零方向

可用于配置电缸回零方向为打开或关闭，默认为 0 打开。
当写入 0 时，电缸会运行到最大的前进位置，并作为初始起点。
当写入 1 时，电缸会运行到最小的后退位置，并作为初始起点。
设置回零方向 为后退（写操作）：
发送：01 06 03 01 00 01 19 8E
返回：01 06 03 01 00 01 19 8E

写入保存（写操作）：
发送：01 06 03 00 00 01 48 4E
返回：01 06 03 00 00 01 48 4E

2.3.3.15 设备 ID

该命令为设置电缸设备 ID 相关命令，地址为 0x0302。具体设置设备 ID 命令详细介绍如下表 2.18 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
设备 ID	0x0302	配置电缸 Modbus ID	1-247 (默认: 1)	读取电缸 Modbus ID

表 2.18 设备 ID

设备 ID 地址可用于配置电缸 Modbus ID, 默认为 1。当有多个采用 Modbus-RTU 协议的设备时，可以通过改变 ID 的方式同时控制多台设备，具体设置电缸 ID 命令如下：

设置设备 ID 为 1（写操作）：

发送：01 06 03 02 00 01 E9 8E

返回：01 06 03 02 00 01 E9 8E

2.3.3.16 波特率

该命令为电缸配置波特率相关命令，地址为 0x0303。具体波特率配置详细介绍如下表 2.19 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
波特率	0x0303	0-5: 115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 (0: 默认)	0; 1; 2; 3; 4; 5	读取波特率

表 2.19 波特率设置

波特率命令可用于修改波特率大小，默认为 115200，推荐默认。具体设置波特率指令如下：

设置电缸波特率为 115200（写操作）：

发送：01 06 03 03 00 00 79 8E

返回：01 06 03 03 00 00 79 8E

写入保存（写操作）：

发送：01 06 03 00 00 01 48 4E

返回：01 06 03 00 00 01 48 4E

2.3.3.17 停止位

该命令为电缸配置停止位相关命令，地址为 0x0304。具体设置停止位详细介绍如下表 2.20 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
停止位	0x0304	配置电缸 Modbus 停止位	0: 1 停止位; 1: 2 停止位	读取停止位

表 2.20 停止位设置

停止位命令可用于修改停止位位数，默认为 1 停止位，推荐默认。具体设置停止位指令如下：

设置电缸停止位为 1（写操作）：

发送：01 06 03 04 00 00 C8 4F

返回：01 06 03 04 00 00 C8 4F

写入保存（写操作）：

发送：01 06 03 00 00 01 48 4E

返回：01 06 03 00 00 01 48 4E

2.3.3.18 校验位

该命令为电缸配置校验位相关命令，地址为 0x0305。具体设置校验位详细介绍如下表 2.21 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
校验位	0x0305	配置电缸 Modbus 校验位	0: 无校验; 1: 奇校验; 2: 偶校验	读取校验位

表 2.21 校验位设置

校验位命令可用于修改校验位，默认为无校验位，推荐默认。具体设置校验位指令如下：

设置电缸校验位为无校验位（写操作）：

发送：01 06 03 05 00 00 99 8F

返回：01 06 03 05 00 00 99 8F

写入保存（写操作）：

发送：01 06 03 00 00 01 48 4E

返回：01 06 03 00 00 01 48 4E

2.3.3.19 行程限制配置

该命令为电缸行程限制配置相关命令，行程限制地址为 0x0306。具体设置原点详细介绍如下表 2.22 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
行程限制配置	0x0306	配置电缸的行程，单位 0.01mm	0：无校验； 0-65536	读取当前的设定值

表 2.22 行程限制指令

行程限制配置的命令可用于修改最大行程的限制，默认为电缸最大行程，推荐默认。具体设置校验位指令如下：

设置电缸行程限制为 10mm 示例（写操作）：

发送：01 06 03 06 03 E8 69 31

返回：01 06 03 06 03 E8 69 31

读取电缸行程限制（读操作）：

发送：01 03 03 06 00 01 64 4F

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.20 原点偏置

该命令为电缸偏置原点相关命令，地址为 0x0308。具体设置原点详细介绍如下表 2.23 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
原点偏置	0x0308	配置原点偏置行程，单位 0.01mm	0-65536	读取原点偏置值

表 2.23 原点偏置指令

原点偏置命令可用于修改原点位置，默认为 0，推荐默认。具体设置原点位置指令如下：

设置电缸原点为 10mm （写操作）：

发送 ： 01 06 03 08 03 E8 08 F2

返回 ： 01 06 03 08 03 E8 08 F2

写入保存 （写操作）：

发送 ： 01 06 03 00 00 01 48 4E

返回 ： 01 06 03 00 00 01 48 4E

注：若原点设置过大，需更改行程限制低的偏置值，若大过电缸最大行程会报堵转状态。

2.3.3.21 推压速度

该命令为电缸推压段的最大速度相关命令，地址为 0x0309。具体速度命令详细介绍如下表 2.24 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
最大速度	0x0309	推压段的最大速度	1-100，百分比 默认为 20	读取当前设定速度

表 2.24 推压段速度指令

速度数值范围为 1-100(%)，对应 16 进制数据为 00 01 – 00 64，默认为 20% 。以设置并读取 50(%)速度为例：

设置 50% 速度 （写操作）：

发送 ： 01 06 03 09 00 32 D8 59

返回 ： 01 06 03 09 00 32 D8 59

读取当前速度 （读操作）：

发送 ： 01 03 03 09 00 01 54 4C

返回 ： 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.3.3.22 推压方向

该命令为电缸推压段的推压方向相关命令，地址为 0x030A。具体推压方向详细介绍如下表 2.25 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
推压方向	0x030A	配置推压方向	0: 正向, 1: 反向	读取当前的设定值

表 2.25 推压方向

推压方向输入为 0, 1, 对应 16 进制数据为 00 00 – 00 01, 默认为 0。以设置并读取反向方向为例:

设置正向方向 (写操作):

发送 : 01 06 03 0A 00 01 68 4C

返回 : 01 06 03 0A 00 01 68 4C

读取当前方向设定 (读操作):

发送 : 01 03 03 0A 00 01 A4 4C

返回 : 01 03 02 00 02 39 85

2.3.3.23 IO 参数测试

该命令为电缸通过 Modbus-RTU 协议控制电缸的 4 组已设定的 IO 参数, 地址为 0x0400。具体 IO 控制详细介绍如下表 2.26 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
IO 参数测试	0x0400	通过发送数据控制 4 组 IO	1; 2; 3; 4	读取 IO 控制

表 2.26 IO 控制

IO 参数测试可用于直接运行设定的 4 组 IO 参数, 即使断电, 4 组 IO 参数的力值位置和速度并不会改变, 所以可以尽快将设备执行到运行状态。具体 IO 控制指令如下所示:

设置电缸为第一组 IO 状态 (写操作):

发送 : 01 06 04 00 00 01 49 3A

返回 : 01 06 04 00 00 01 49 3A

2.3.3.24 IO 模式开关

该命令为设置 IO 模式开关相关命令, 地址为 0x0402。具体 IO 模式开关详细介绍如下表 2.27 所示。

功能	地址	说明	写入	读取
IO 模式开关	0x0402	是否开启 IO 功能	0: 关闭, 1: 开启	读取设定值

表 2.27 IO 模式开关

IO 模式开关是用于是否打开 IO 模式的开关，有 0 和 1 两种状态。两种状态下对应的控制范围如下表 2.28 所示。

前端开关状态	对应状态	Modbus-RTU 控制	IO 控制
0	IO 模式关闭	可以	不可以
1	IO 模式打开	可以	可以

表 2.28 IO 模式开关对应范围

设置 IO 模式开关为关（写操作）：

发送：01 06 04 02 00 00 29 3A

返回：01 06 04 02 00 00 29 3A

写入保存（写操作）：

发送：01 06 03 00 00 01 48 4E

返回：01 06 03 00 00 01 48 4E

2.3.3.25 IO 参数配置

该命令为电缸配置 4 组 IO 参数相关命令，地址为 0x0405-0x0418。具体 IO 参数配置详细介绍如下表 2.29 所示。

功能	高字节	低字节	说明	写入	读取	
第 1 组 IO 参 数设置	0x04	0x05	第 1 组位置	单位 0.01mm	读取当 前的值	
		0x06	第 1 组加速度	1-100， 百分比		
		0x07	第 1 组速度	1-100， 百分比		
		0x08	第 1 组推压段	单位 0.01mm		
		0x09	第 1 组推压力	1-100， 百分比		
第 2 组 IO 参 数设置		0x0A	第 2 组位置	单位 0.01mm		
		0x0B	第 2 组加速度	1-100， 百分比		
		0x0C	第 2 组速度	1-100， 百分比		

第 2 组 IO 参数设置	0x0D	第 2 组推压段	单位 0.01mm
	0x0E	第 2 组推压力	1-100, 百分比
第 3 组 IO 参数设置	0x0F	第 3 组位置	单位 0.01mm
	0x10	第 3 组加速度	1-100, 百分比
	0x11	第 3 组速度	1-100, 百分比
	0x12	第 3 组推压段	单位 0.01mm
	0x13	第 3 组推压力	1-100, 百分比
第 4 组 IO 参数设置	0x14	第 4 组位置	单位 0.01mm
	0x15	第 4 组加速度	1-100, 百分比
	0x16	第 4 组速度	1-100, 百分比
	0x17	第 4 组推压段	单位 0.01mm
	0x18	第 4 组推压力	1-100, 百分比

表 2.29 IO 参数配置

IO 参数配置可用于配置 IO 参数。以设置第一组目标位置为 3mm（输入 300），目标加速度为 30%，目标速度为 30%为例，推压段为 1mm(输入 100)，推压力为 30%：

设置 I/O 模式下第一组状态（写操作）：

发送：01 06 04 05 01 2C 98 B6（目标位置 300/3mm）

返回：01 06 04 05 01 2C 98 B6

发送：01 06 04 06 00 1E E8 F3（目标加速度为 30%）

返回：01 06 04 06 00 1E E8 F3

发送：01 06 04 07 00 1E B9 33（目标速度 30%）

返回：01 06 04 07 00 1E B9 33

发送：01 06 04 08 01 2C 09 75（目标推压段 300/3mm）

返回：01 06 04 08 01 2C 09 75

发送：01 06 04 09 00 1E D8 F0（目标推压力 30%）

返回：01 06 04 09 00 1E D8 F0

2.3.3.26 上电自动回零

功能	地址	说明	写入	读取
上电自动回零	0x0504	是否开启上电自动回零功能	0: 关闭, 1: 开启	读取设定值

表 2.30 上电自动回零

上电自动回零参数配置可搭配用于电缸 IO 模式下，上电后自动完成回零动作。以设置开启功能为例：

设置开启上电回零（写操作）：

发送：01 06 05 04 00 01 9F 3F

返回：01 06 05 04 00 01 9F 3F

写入保存（写操作）：

发送：01 06 03 00 00 01 48 4E

返回：01 06 03 00 00 01 48 4E

2.4 指令说明

电缸在此控制指令下，在速度、加速度、推压段参数、推压力参数确定后，赋值数值到目标位置指令，电缸不会执行相关动作；初始化和位置动作需要对电缸内部控制字中的 bit 位操作后电缸方可执行动作。

2.4.1 命令格式

控制器采用标准的 Modbus-RTU 协议，支持 03、04、06、10 功能码。

进行控制时，一般使用 03、06 功能码对夹爪进行读取控制。03 功能码及 06 功能码为读取写入单一寄存器，控制指令由地址码(1 个字节)，功能码 (1 个字节)，起始地址 (2 个字节)，数据 (2 个字节)，校验码 (2 个字节) 五个部分组成。我们以目标位置指令 01 06 16 00 00 01 4C 42 为例，如表 5.1.1 所示。

地址码	功能码	寄存器地址	寄存器数据	CRC 校验码
01	06	16 00	00 01	4C 42

表 2.31 命令格式

地址码：表示夹爪的 ID 号。可在设备 ID 中进行修改，默认是 1。01 代表电机的 Modbus ID 为 01。

功能码：描述对电机的读写操作，是对电缸读取数据，还是写入数据到电缸，常见功能码有 03（读取保持寄存器）、06（写入保持寄存器）。目标位置指令功能码为 06 代表准备写入。

寄存器地址：电机功能对应地址。目标位置指令地址为 0x1600。

寄存器数据：写入数据到具体的寄存器地址，从而实现控制读取数据。目标位置指令写入 0001 代表移动到 01 位置。

CRC 校验码：保证终端设备不去响应那些在传输过程中发生改变的数据，保证系统的安全性和效率。CRC 校验采用 16 位的循环冗余方法，根据前面数据进行转换，可知此指令的 CRC 校验码为 4C 42。

如需要读取多个寄存器地址或写入寄存器地址时，可以采用 04 (0x) 和 10 (0x) 功能码对电机连续寄存器地址进行读写，具体控制指令格式请查阅 **Modbus-RTU 标准协议** www.ip33.com/crc.html。

2.4.2 命令总览

命令由基础控制地址表和状态反馈地址表组成。

基础控制地址表：包含模式切换、目标位置、最大速度、加/减速度、推压力及其他控制命令，是主要的控制指令。具体如表 2.32 所示。

功能	Modbus地址 (16 进制)	说明	写入	读取
目标位置	0x1600	定位/推压的最终位置	0-65535,单位 0.01mm	读取当前设定值
推压段行程	0x1601	PUSH=1 时, 是推压段宽度 PUSH=0 时, 无效	0-65535,单位 0.01mm	读取当前设定值
最大速度	0x1602	运动时的 最大速度	单位 0.01mm/s	读取当前设定值
加/减速度	0x1603	加减速 同时设置	1-100, 百分比	读取当前设定值
推压力	0x1604	进入推压段 后力的限制 值	1-100, 百分比	读取当前设定值

控制字	0x1605	Bit15	抱闸控制	0: 无动作 1: 强制松抱闸	读取当前设定值
		Bit14	绝对/相对位置选择	0: 绝对位置 1: 增量位置	读取当前设定值
		Bit13	推压方向	0: 正向 1: 反向	读取当前设定值
		Bit12	推压运动	0: 位置运动 1: 推压运动	读取当前设定值
		Bit11	预留		
		Bit10	预留		
		Bit9	JOG+	0: 停止点动 1: 正向点动	读取当前设定值
		Bit8	JOG-	0: 停止点动 1: 反向点动	读取当前设定值
		Bit7	预留		
		Bit6	预留		
		Bit5	电机使能	0: 失能 1: 使能	读取当前设定值
		Bit4	复位	上升沿: 复位	读取当前设定值
		Bit3	暂停	0: 正常运行 1: 暂停	读取当前设定值
		Bit2	预留		
		Bit1	回零	上升沿: 执行回零	读取当前设定值
		Bit0	定位标志	上升沿: 执行动作	读取当前设定值

表 2.32 基础控制地址表

状态反馈地址表：包含当前位置、当前电流、当前速度、报警信息及其他状态反馈，是主要的状态反馈。具体信息如表 2.33 所示。

功能	Modbus 地址 (16 进制)	说明	读取状态说明	备注
位置反馈	0x160C	反馈当前位置信息	读取当前实时位置, 单位 0.01mm	

电流反馈	0x160D		反馈当前电流信息	读取当前电流信息，单位 mA	
速度反馈	0x160E		反馈当前速度信息	读取当前速度信息，单位 0.01mm/s	
报警代码	0x160F		反馈当前报警信息	详细报警信息请查阅报警信息	
预留	0x1610				
状态字	0x1611	Bit15	反馈急停状态	0：非急停状态 1：急停状态	
		Bit14	反馈电源状态	0：未准备 1：准备好	无论报警状态或伺服状态等如何，电源接通后，控制器初始化正常结束，该位为 1
		Bit13	预留		
		Bit12	预留		
		Bit11	预留		
		Bit10	反馈电机使能状态	1：电机处于使能状态 0：电机处于失能状态	电机在使能状态，可执行运行动作
		Bit9	反馈报警状态	1：有报警状态	
		Bit8	反馈运动状态	1：电机正在运动中	
		Bit7	预留		
		Bit6	反馈回零状态	0：未回零 1：回零完成	

状态字	0x1611	Bit5	反馈到位状态	1: 到位	本信号移动至目标位置后, 或未推压到物体并且到达目标位置后为 1
		Bit4	预留		
		Bit3	预留		
		Bit2	预留		
		Bit1	预留		
		Bit0	预留		

表 2.33 状态反馈地址表

2.4.3 常用功能详解

2.4.3.1 回零

RS485 控制需进行回零，用于电机回零位，电机回零过程中请勿控制。根据电机型号的不同，回零时间也不一致，请在回零结束后进行控制。

回零地址为 0x1605 的 Bit1 位，触发条件为上升沿触发，因此写入回零指令前需要给 0x1605 的 Bit1 置 0 和电机上使能。

执行回零指令前电机上使能与 0x1605 的 Bit1 置 0 （写操作）：

发送 ： 01 10 16 00 00 06 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 E5 6B

返回 ： 01 10 16 00 00 06 44 43

执行回零指令（写操作）：

发送 ： 01 10 16 00 00 06 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 64 AA

返回 ： 01 10 16 00 00 06 44 43

2.4.3.2 失能/使能

电机设置失能/使能命令的地址为 0x1605 的 Bit5, 可以在 0x1605 的 Bit5 地址处读取设定值。以设置并读取失能/使能状态为例：

设置失能状态（写操作）：

发送 ： 01 10 16 00 00 06 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 B3

返回 ： 01 10 16 00 00 06 44 43

设置使能状态（写操作）：

发送：01 10 16 00 00 06 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 E5 6B

返回：01 10 16 00 00 06 44 43

读取失能/使能状态（读操作）：

发送：01 03 16 05 00 01 90 43

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.4.3.3 运动前准备

进行定位运动（绝对定位、相对定位）和推压运动前需要对电机设置使能和清除定位标志位。以设置并读取电机使能和清除定位标志位为例：

设置电机使能和清除定位标志位（写操作）：

发送：01 06 16 05 00 20 9C 5B

返回：01 06 16 05 00 20 9C 5B

读取电机使能状态和清除定位标志位（读操作）：

发送：01 03 16 05 00 01 90 43

返回：01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.4.3.4 绝对定位

设置绝对定位命令的地址为 0x1600 和 0x1605 的 Bit14。位置数值范围为 0-65536，对应 16 进制数据为 00 00 00 – 01 00 00，以设置绝对位移到 30.00mm 位置、推压段行程为 0.00mm、最大速度为 300.00mm/s、加/减速度为 50%、推压力为 0%为例：

写操作：

发送：01 10 16 00 00 06 0C 0B B8 00 00 75 30 00 32 00 00 00 21 73 0E

返回：01 10 16 00 00 06 44 43

2.4.3.5 相对定位

设置相对定位命令的地址为 0x1600 和 0x1605 的 Bit14。位置数值范围为 0-65536，对应 16 进制数据为 00 00 00 – 01 00 00，以设置相对位移 30.00mm 的距离、推压段行程为 0.00mm、最大速度为 300.00mm/s、加/减速度为 50%、推压力为 0%为例：

写操作:

发送 : 01 10 16 00 00 06 0C 0B B8 00 00 75 30 00 32 00 00 40 21 42 CE

返回 : 01 10 16 00 00 06 44 43

2.4.3.6 推压运动

设置推压段长度的命令地址为 0x1601 和 0x1605 的 Bit12。推压段是指电机的第二段推压行程, 第二段推压行程的速度可以和第一段行程不同, 对应 16 进制数据为 00 00 00 – 01 00 00。推压段速度的地址 (0x0309) 与使用请查阅相关电机手册, 以设置绝对—正向推压运动到 80.00mm 位置、推压段行程为 50.00mm、最大速度为 300.00mm/s、加/减速度为 100%、推压力为 20%为例:

写操作:

发送 : 01 10 16 00 00 06 0C 1F 40 13 88 75 30 00 64 00 14 10 21 98 09

返回 : 01 10 16 00 00 06 44 43

以设置绝对—反向推压运动到 0.00mm 位置、推压段行程为 50.00mm、最大速度为 300.00mm/s、加/减速度为 100%、推压力为 20%为例:

写操作:

发送 : 01 10 16 00 00 06 0C 00 00 13 88 75 30 00 64 00 14 30 21 01 E3

返回 : 01 10 16 00 00 06 44 43

以设置相对—正向推压运动, 相对位移为 80.00mm、推压段行程为 50.00mm、最大速度为 300.00mm/s、加/减速度为 100%、推压力为 20%为例:

写操作:

发送 : 01 10 16 00 00 06 0C 1F 40 13 88 75 30 00 64 00 14 50 21 A9 C9

返回 : 01 10 16 00 00 06 44 43

以设置相对—反向推压运动, 相对位移为-80.00mm、推压段行程为 50.00mm、最大速度为 300.00mm/s、加/减速度为 100%、推压力为 20%为例:

写操作:

发送 : 01 10 16 00 00 06 0C E0 C0 13 88 75 30 00 64 00 14 70 21 4E DE

返回 : 01 10 16 00 00 06 44 43

推压段图解：

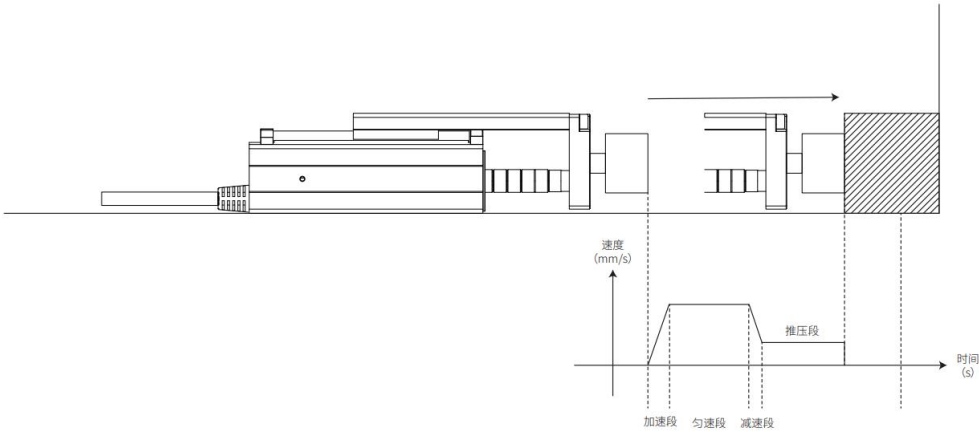


图 2.34 推压段速度关系

无推压段时运行速度关系：

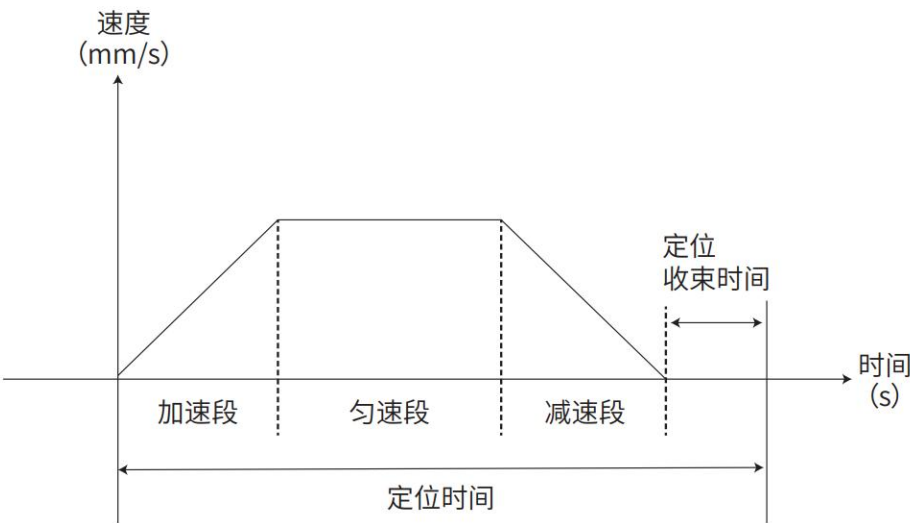


图 2.35 无推压段设置时的速度关系

2.4.3.7 JOG

设置 JOG 运动命令的地址为 0x1605 的 Bit8 和 0x1605 的 Bit9。点动速度使用 0x1602 数值，加/减速度使用 0x1603 数值，以设置最大速度为 20.00mm/s、加/减速度为 20%的正向 JOG 运动为例：

写操作：

发送：01 10 16 00 00 06 0C 00 00 00 00 07 D0 00 14 00 00 02 20 44 23

返回 : 01 10 16 00 00 06 44 43

以设置最大速度为 20.00mm/s、加/减速度为 20%的正向 JOG 运动为例:

写操作:

发送 : 01 10 16 00 00 06 0C 00 00 00 00 07 D0 00 14 00 00 01 20 44 D3

返回 : 01 10 16 00 00 06 44 43

2.4.3.8 JOG 停止

设置 JOG 停止的地址为 0x1605 的 Bit8 和 0x1605 的 Bit9。以设置 JOG 正向/反向运动停止为例:

写操作:

发送 : 01 10 16 00 00 06 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 E5 6B

返回 : 01 10 16 00 00 06 44 43

2.4.3.9 读取报警信息

当电机发生无法移动时可对报警信息进去读取, 具体报警信息的地址为 0x160F。

以读取电缸的报警信息为例:

读操作:

发送 : 01 03 16 0F 00 01 B0 41

返回 : 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.4.3.10 清除报警

清除电缸报警的地址为 0x1605 的 Bit4。电缸的报警信息请查阅本手册第六章, 以清除报警(报警级别:动作解除)为例:

写操作:

发送 : 01 10 16 00 00 06 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 E4 A7

返回 : 01 10 16 00 00 06 44 43

2.4.3.11 位置反馈

实时反馈位置的命令地址为 0x160C, 位置反馈可用于读取电机当前实时位置。具体读取指令如下所示:

读取位置状态 (读操作) :

发送 : 01 03 16 0C 00 01 40 41

返回 : 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.4.3.12 电流反馈

实时反馈电流的命令地址为 0x160D, 电流反馈可用于读取电机当前电流。具体读取指令如下所示:

读取实时电流 (读操作) :

发送 : 01 03 16 0D 00 01 11 81

返回 : 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.4.3.13 速度反馈

实时反馈速度的命令地址为 0x160E, 速度反馈可用于读取电机当前速度。具体读取指令如下所示:

读取实时速度 (读操作) :

发送 : 01 03 16 0E 00 01 E1 81

返回 : 01 03 02 xx xx crc1 crc2

2.4.3.14 状态反馈

电机运行状态的反馈命令地址为 0x1611。状态反馈可用于读取电机到位状态、回零状态、运动状态、报警状态等。具体读取指令如下所示:

读取状态反馈 (读操作) :

发送 : 01 03 16 11 00 01 D0 47

返回 : 01 03 02 xx xx crc1 crc2

03 IO 控制

IO 模式是工业上常见的控制方式，以硬件接线的形式对电缸进行控制。在使用 IO 控制时，需要提前将电缸设置为 IO 直接模式，并设置好电缸 4 组 IO 状态。

3.1 IO 配置

IO 模式的 4 种状态可通过串口软件进行配置，或者通过我司的调试软件对电缸的参数进行配置，具体接线方式和配置方式请参考下图：

电缸信号定义	控制设备
Input 1	DO /D-Out / Digital Output
Input 2	DO /D-Out / Digital Output
Output1	DI /D-In / Digital Input
Output 2	DI /D-In / Digital Input
24V	24V/24V+
0 V	0V/24V-/GND

四组参数配置完成后，即可通过设置 INPUT 1 和 INPUT 2 引脚状态控制电缸，通过检测输出引脚 OUTPUT 1 和 OUTPUT 2 可以获取电缸状态。
具体配置如下图所示：

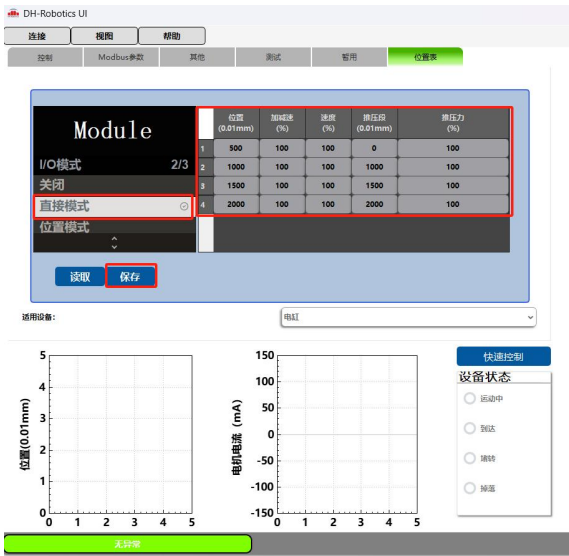


图 3.1 IO 设置

切换 IO 模式步骤

①**打开 IO 模式**：先打开 IO 模式，选择直接模式，点击读取按钮（读取电缸内部存储的点位参数）。

②**配置 4 组 IO 参数**：针对电缸的 4 组参数，包含位置、加/减速度、速度、推压段、推压力进行设置

③**保存**：点击保存按钮，即可将参数写入 Flash 内部寄存器，重启即可控制。

④**重启**：重启后点击回零/初始化后，设置 0x0402I/O 控制开关寄存器为 1，即切换成 IO 模式成功，您可根据 INPUT 信号对电缸进行控制。也可根据需要设置输入/输出类型 0 /1 即 PNP（1）或者 NPN 型（0），默认 NPN 型（默认值为 0）。

通过设置 INPUT 1 和 INPUT 2 引脚状态（0V 和高阻（断开）状态）来控制电缸。由于每个 INPUT 引脚都识别两种输入状态，所以可以设置为四种电缸状态（00 10 01 11）。具体引脚状态对应如表 3.1 所示。

INPUT 1	INPUT 2	引脚状态	I/O 状态	执行动作
高阻(断开)	高阻(断开)	0 0	第 1 组状态	目标位置 1，目标加速度 1，目标速度 1，目标推压段 1，目标推压力 1
0V	高阻(断开)	1 0	第 2 组状态	目标位置 2，目标加速度 2，目标速度 2，目标推压段 2，目标推压力 2
高阻(断开)	0V	0 1	第 3 组状态	目标位置 3，目标加速度 3，目标速度 3，目标推压段 3，目标推压力 3
0V	0V	1 1	第 4 组状态	目标位置 4，目标加速度 4，目标速度 4，目标推压段 4，目标推压力 4

表 3.1 INPUT1 INPUT2 对应 IO 状态表

注：高阻状态即电阻值极大状态，对应电缸不接线时状态，下同。

通过检测输出引脚 OUTPUT 1 和 OUTPUT 2 可以获取电缸当前状态, 电缸在运行过程中, 可以读取 3 种电缸状态。具体如表 3.2 所示。

OUTPUT 1	OUTPUT 2	引脚状态	指令内容
高阻(断开)	高阻(断开)	0 0	电缸处于运动状态
0V	高阻(断开)	1 0	电缸未夹到物体, 处于到位状态
高阻(断开)	0V	0 1	电缸堵转

表 3.2 OUTPUT1 OUTPUT2 反馈状态表

注意

数字 IO 默认输入输出都为 NPN 型, 输入输出都为 0V 有效。 **(低电平有效 禁止接 24V, 导致电缸损坏后果自负)**

3.2 IO 使用

当配置完参数后, 硬件上需要连接 24V、GND、INPUT 1、INPUT 2、OUTPUT 1、OUTPUT 2。

将 INPUT 和 OUPUT 接好对应的设备, 确认好接线无误后重启, 开启上电自动回零功能后电缸会自动进行初始化。然后根据 INPUT 信号对电缸进行控制。运行状态会通过 OUTPUT 进行反馈。

04 电缸通讯格式与 IO 详解

4.1 电缸接线方式

电缸采用标准 Modbus-RTU 通讯协议，RS-485 接口通讯。
接线方式为半双工接线，如图 4.1。

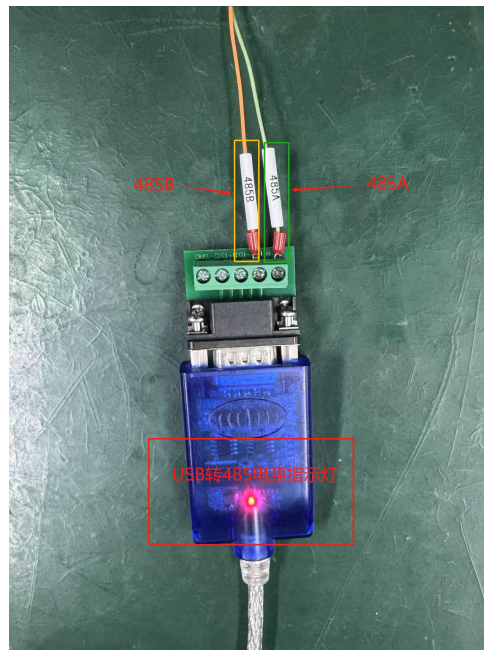


图 4.1 接线

USB 转 485 模块正面朝上，USB 转 485 模块通电之后**电源指示灯亮红色**；
上方接口处右侧 2 个接口为 485A/B 线。**示范电缸**颜色为**绿色 A**，**橙色 B**。电缸
信号线颜色定义请参考**线标为准**。

4.2 电缸通讯格式详解

电缸默认通讯格式为：115200 波特率；数据长度 8；停止位 1，无奇偶检验。上位机与电缸通讯格式要一致。如不一致无法通讯请修改上位机或者电缸通讯格式，电缸通讯格式修改之后需重启。**修改电缸通讯格式请参考相应的电缸说明书**。

4.2.1 485 指令 03 功能码详解

硬件采用 RS-485，主从式半双工通讯，主站呼叫从站，从站应答方式通讯

注：485 指令均为 16 进制；寄存器地址请参考电缸说明书内的命令总览

电缸常用功能码为 03；06 两个功能码，下方表 4.1 为 03 功能码使用简介。

举例指令：01 03 01 03 00 01 75F6 **03 功能码：读取寄存器值**

1	2	3	4	5	6	7	8
ID	功能码	起始寄存器高字节	起始寄存器低字节	寄存器数量高字节	寄存器数量低字节	CRC 校验码低字节	CRC 校验码高字节
01	03	01	03	00	01	75	F6

表 4.1 功能码使用简介

- 第 1 字节为从站 ID
- 范围 (1~254) ；
- 第 2 字节为功能码 03H
- 读取寄存器内数值；
- 第 3、4 字节为起始寄存器
- 要读取寄存器的开始地址；
- 第 5、6 字节为要读取寄存器的数量
- 00 01 代表只读取当前 0103 寄存器；
- 第 7、8 字节为 CRC 校验码
- 计算 1~6 字节的 CRC16 校验和。

举例指令说明：主站读取从站 ID 为 1，0103 寄存器开始的 0001 个寄存器的值返回主站。

注意事项：

如读取寄存器数量改为 0002，就是读取 0103 开始的 2 个寄存器，0103 与 0104。需注意，读取数量是按照顺序往下读取，无法跳跃读取。例如 0104 寄存器和 0106 寄存器，需通过两个读取指令。或者读取数量改为 0003，读取 0104 0105 0106 三个寄存器的值。不能通过一个指令单独读取 0104 与 0106。

从站返回指令：01 03 02 03 E8 B8FA

1	2	3	4	5	6	7
ID	功能码	返回字节总数	寄存器当前数据 1	寄存器当前数据 2	CRC 校验码低字节	CRC 校验码高字节
01	03	02	03	E8	B8	FA

表 4.2 功能码使用简介

第 1 字节为从站 ID范围（1~254）；

第 2 字节为功能码 03H主站读取数值返回；

第 3 字节为返回数据长度返回 2 个字节长度数据；

第 4、5 字节为返回数据内容返回的数据内容为 03E8；

第 6、7 字节为 CRC 校验码计算 1~6 字节 CRC16 校验和。

返回指令说明：
主站向从站发送读取指令 0103 0103 0001 75F6 ， 从站给主站返回指令 0103 02 03E8 B8FA。
解释： ID 为 1 的从站返回 2 个字节长度的数据 03E8（16 进制）， 转化为 10 进制为 1000。0103 寄存器地址在电缸设定里面代表位置寄存器。返回的数据代表当前电缸在 1000 位置上。

4.2.2 485 指令 06 功能码详解

举例指令：0106 0103 03E8 7888

06 功能码：写单个寄存器值

1	2	3	4	5	6	7	8
ID	功能码	寄存器地址高字节	寄存器地址低字节	写入数据高字节	写入数据低字节	CRC 校验码低字节	CRC 校验码高字节
01	06	01	03	03	E8	78	88

表 4.3 功能码使用简介

第 1 字节为从站 ID范围（1~254）；

第 2 字节为功能码 06H主站写入数值到从站寄存器；

第 3、4 字节为寄存器地址写入数据的单个寄存器地址；

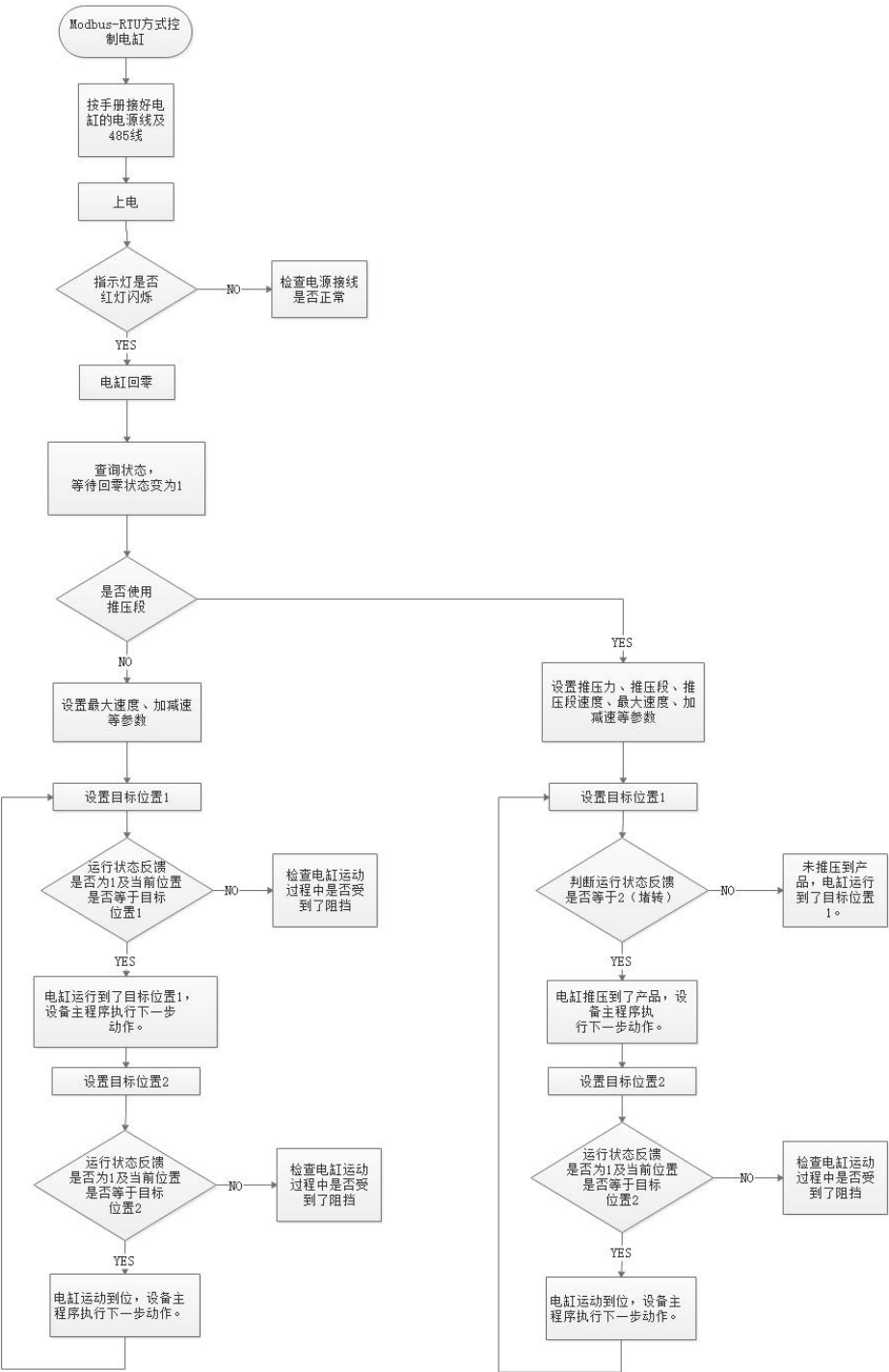
第 5、6 字节为写入数据03E8 转换成 10 进制为 1000；

第 7、8 字节为 CRC 校验码计算 1~6 字节的 CRC16 校验和。

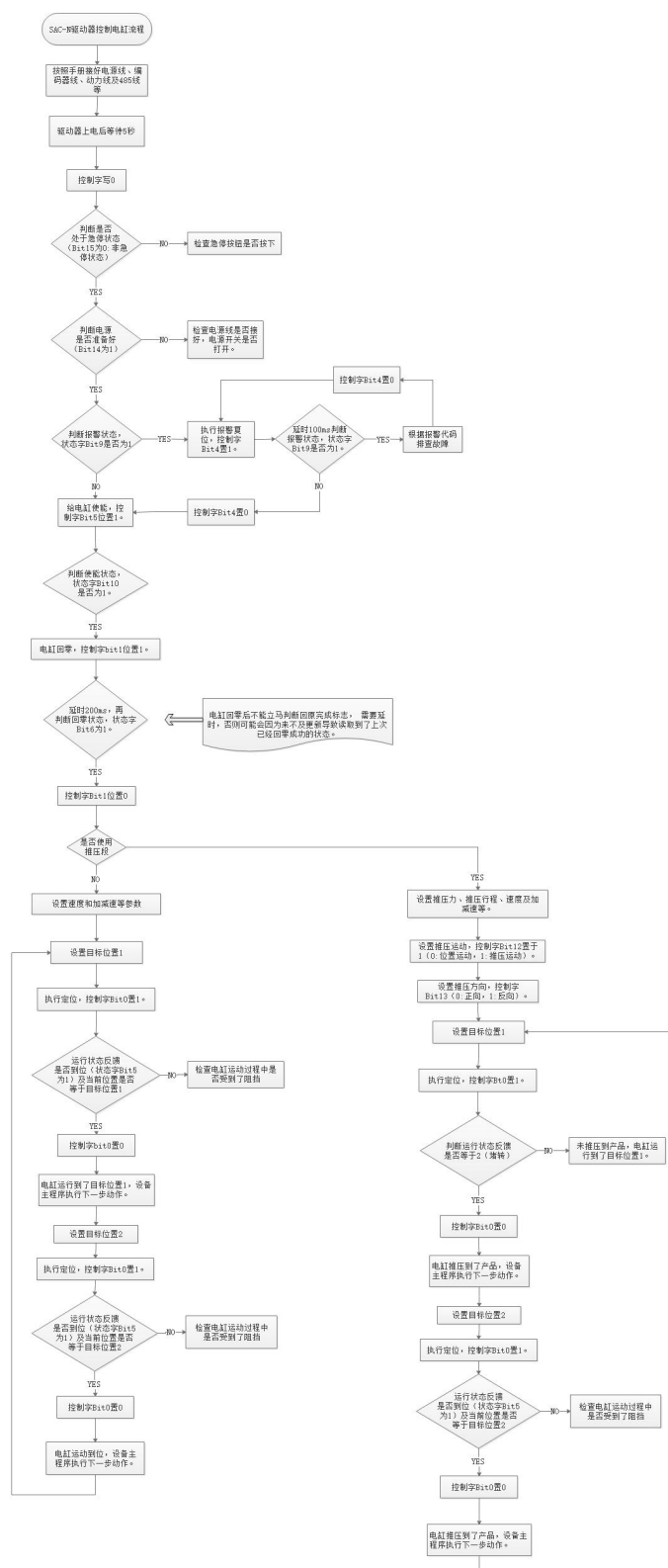
举例指令说明：
主站写入数据到 ID 为 1 的从站单个寄存器 0103 内。写入的数据为 03E8。0103 为位置寄存器，此指令表示控制电缸移动到 1000（10mm）位置上。
注意事项： 使用 06 功能码写入数据，当从站接受正确时会返回一样的指令与校验码，表示此指令正确接受写入。**例如主站发送：0106 0103 03E8 7888**
从站返回：0106 0103 03E8 7888 。

05 电缸控制流程

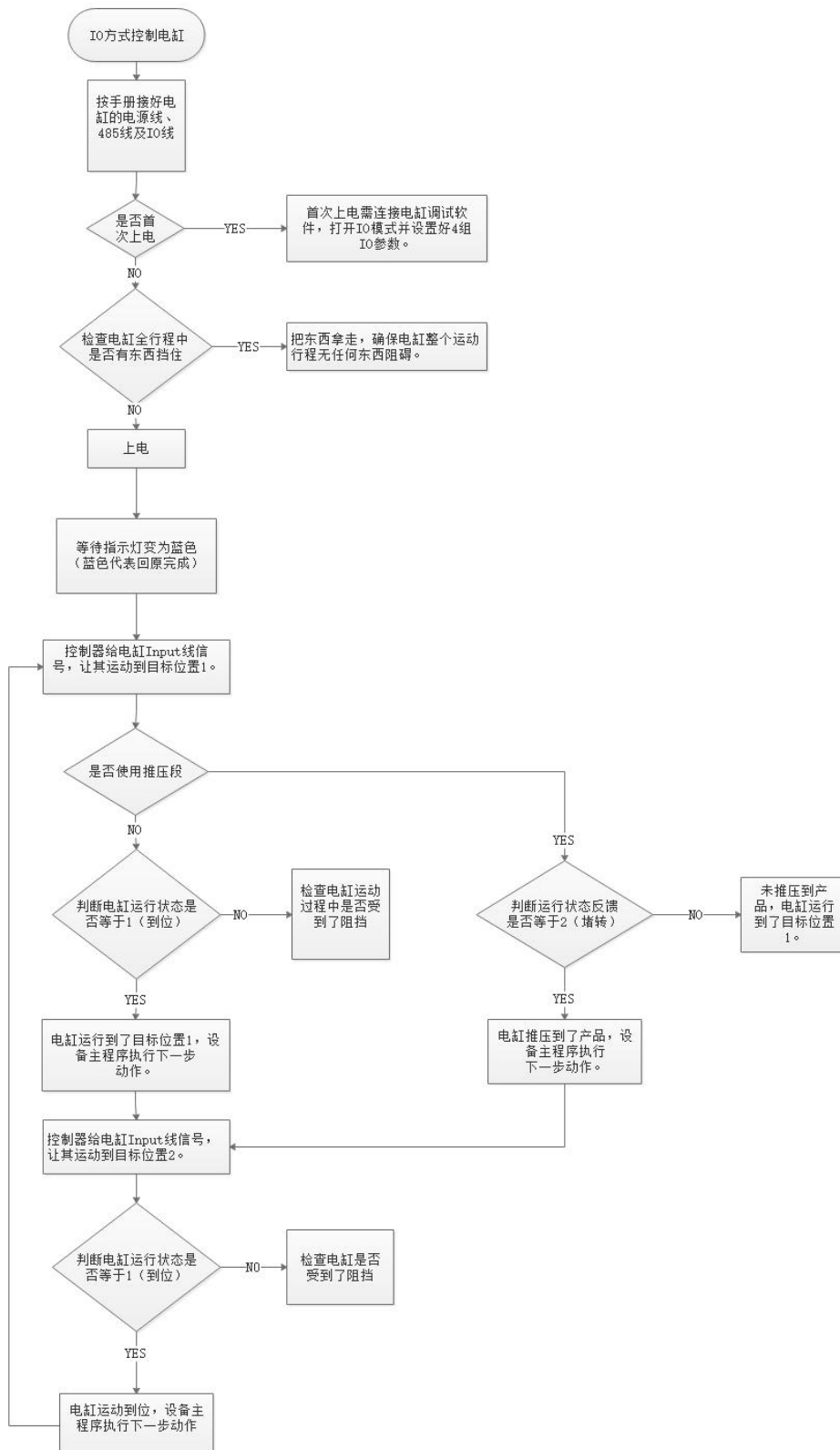
5.1 Modbus-RTU 模式控制流程 (0x0100)



5.2 Modbus-RTU 模式控制流程 (0x1600)



5.3 IO 模式控制流程



06 报警信息

电机报警时，请参考下表所示内容对电机进行检查，并按照报警级别解决故障。

ALM_DO 报警代码	报警代码 (HEX)	报警级别	报警名称	触发条件
0x01	80	动作解除	伺服 OFF 时移动指令	通讯模式：电机没有使能就发送运动指令 脉冲模式：电机没有使能就收到外部超过 10 个脉冲。
0x02	82	动作解除	回零未完成状态下的位置移动指令	通讯模式：无该报警 脉冲模式：电机没有回零就收到外部超过 10 个脉冲。
0x03	83	动作解除	回零未完成时的数值指令	通讯模式：电缸还没有回零就发送运动指令； 脉冲模式：无该报警。
0x04	84	动作解除	回零执行中的移动指令	通讯模式：电缸正在回零就发送运动指令； 脉冲模式：电缸正在回零就收到外部超过 10 个脉冲。
0x07	90	动作解除	伺服 ON 时的软件复位	复位时电机还在使能状态
0x14	BE	动作解除	回零超时	回零开始运动 20S 后没有碰到堵转点
0x16	C0	动作解除	实际速度过快	实际速度大于 4000 转并持续 200ms 时
0x18	C9	动作解除	过电压	母线电压大于 30V 并持续一段时间
0x1A	CB	动作解除	电流传感器偏移调整异常	初始化时采的电压在 1.65V 的 10% 以外时（相电流采样电路异常）
0x1F	D5	动作解除	回零未完成状态下的偏差计数器溢出	回零过程中非堵转的情况下，位置偏差大于半圈并保持 1S。

0x20	D8	动作解除	偏差溢出	非推压段时，位置偏差大于 4 圈并保持 500ms,电子齿轮比设置不合理会触发该报警，表明电缸跟不上目标位置。
0x21	D9	动作解除	行程软限超限错误	回零完成电机使能的情况下，当前位置超限位并保持 1S。
0x25	E5	重启清除	编码器接收错误	编码器线断开持续 500ms 或以上
0x2A	F6	动作解除	欠电压	母线电压小于 12V 并持续一段时间
0x06	86	重启清除	脉冲串输入有效时的移动	通讯模式：无该报警脉冲模式：通过串行通信方式更新了驱动轴目标位置。
0x2B	F7	动作解除	堵转	非推压段发生堵转超 5S
0x2C	F8	动作解除	STO 急停中	驱动电源断线
0x0E	A3	动作解除	位置指令信息数据异常	收到超限位的位置信息
0x0F	A4	重启清除	指令计数器溢出	持续输入的脉冲超过了 ± 2147483647 电子齿轮比设置不合理
0x16	C8	重启清除	过流	电机电流超过 8A
0x22	DC	动作解除	推压动作范围超限错误	进入推压段后，有外力推电缸到推压开始的位置。
0x19	CA	重启清除	过热（估算发热量，类似过载）	实际电流超过 2.5A 持续不同的时间 (反时效曲线，电流越小报警越慢) 报警。
0x12	B8	重启清除	励磁检出错误	检查电机动力线

表 6.1 报警信息

适配更多驱动请联系大寰技术，感谢观看！



微 信 公 众 号



深圳市大寰机器人科技有限公司
DH-RoboticsTechnology Co.,Ltd

深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园
A4 栋 14 楼

www.dh-robotics.com 热线电话: 400-086-5086
info@dh-robotics.com